

DOKUMENTACJA GAIA

1. Opis i Wymagania

Proponowane rozwiązanie zakłada wykorzystanie systemu agentowego, który ma na celu poprawę dopasowania lokali usługowych do potrzeb lokalnych społeczności, wspierając realizację koncepcji „miasta 15-minutowego”. System ten składa się z autonomicznych agentów, którzy reprezentują różne podmioty: właścicieli lokali do wynajęcia, potencjalnych najemców, lokalnych mieszkańców oraz jednostki agregujące dane o lokalach w danej lokalizacji. Dzięki temu możliwe jest optymalne rozmieszczenie usług, co przyczynia się do wzmocnienia lokalnych społeczności oraz zwiększenia efektywności rynku wynajmu lokali.

- System umożliwia parowanie lokali z biznesami poprzez aukcje, parowanie na podstawie (z zachowaniem koncepcji miasta 15-minutowego). Istotne czynniki parowania stanowią:• cena,• lokalizacja,• rozmiar,• typ działalności.
- System umożliwia po sparowaniu akceptację lub odrzucenie dobranej pary przez biznes lub lokal
- System umożliwia dodanie lokalu do giełdy
- System umożliwia usuwanie lokalu z giełdy.
- System umożliwia złożenie zapotrzebowania na lokal przez biznes.
- System umożliwia podanie górnej i dolnej granicy dla kryteriów parowania.
- System powinien umożliwiać złożenie zapotrzebowania na usługę przez mieszkańca
- System powinien umożliwiać wycofanie oferty przez lokal
- System mógłby umożliwiać wycofanie zapotrzebowania na usługę przez mieszkańca.

2. Model Ról

Role: PremiseForRent

Description	Prezentowanie oferty wynajmu, gromadzenie informacji na temat lokalizacji, powierzchni, kosztów wynajmu, udogodnień oraz preferencji właściciela odnośnie najemcy.
Responsibilities	Liveness: (OpenOffer . (DecideTenantOffer CancelPremiseOffer))* Safety:
Permissions	READ: hubMatchingTenantOfferList WRITE: CONSUME: PRODUCE: premiseOffer, decisionResult
Activities	
Protocols	OpenOffer, DecideTenantOffer, CancelPremiseOffer

Role: FutureTenant

Description	Zgłasza chęć na lokal w interesujących lokalizacjach, uwzględniając swoje preferencje. Agenci negocjują z właścicielami lokali, starając się znaleźć lokal najbardziej odpowiadający potrzebom biznesu.
Responsibilities	Liveness: (StartNegotiation . Bid* . DecideOffer)+ Safety: Może podejmować decyzje tylko odnośnie własnych ofert.
Permissions	READ: hubPremiseOffer, offerStatus WRITE: CONSUME: PRODUCE: tenantOffer, decisionResult
Activities	
Protocols	StartNegotiation, Bid, DecideOffer

Role: Citizen

Description	Odpowiada za wyrażanie zapotrzebowania społeczności na określone usługi. Na podstawie danych zebranych od mieszkańców, agenci wskazują, jakie usługi są potrzebne w danej okolicy.
Responsibilities	Liveness: ReportServiceDemand+ Safety:
Permissions	READ: WRITE: CONSUME: PRODUCE: serviceDemand
Activities	
Protocols	ReportServiceDemand

Role: AuctionHub

Description	Odpowiedzialny za gromadzenie danych o dostępnych lokalach w określonych obszarach miejskich oraz parowanie biznesów z odpowiednimi przestrzeniami.
Responsibilities	Liveness: ((RegisterOverlappingAuction . ForwardOffer*) (SendStatus* . ProcessAuction . SendWinningList))^ω Safety: Obsługuje oferty tylko dla swojego przypisanego obszaru.
Permissions	READ: premiseOffer, tenantOffer, serviceDemand WRITE: CONSUME: PRODUCE: hubMatchingTenantOfferList, hubPremiseOffer, offerStatus
Activities	ProcessAuction
Protocols	SendStatus, SendWinningList, RegisterOverlappingAuction, ForwardOffer

3. Model Interakcji

Local	Name	Initiator	Responder	Inputs	Outputs	Description
ServiceDemandRequest	ServiceDemandRequest	Citizen	AuctionHub	serviceDemand		Wysyła zapotrzebowanie na w danym regionie
TenantOffer	TenantOffer	FutureTenant	AuctionHub		tenantOffer	Złóż ofertę najmu
HandleBid	HandleBid	AuctionHub	FutureTenant	tenantOffer	offerStatus	Przetwórz ofertę najmu
HandleRateOffer	HandleRateOffer	FutureTenant	AuctionHub		offerStatus	Subskrypcja informacji dotyczących przyszłych działań na terenie
BidRequest	BidRequest	FutureTenant	AuctionHub	tenantOffer		Przesłana zostaje nowa oferta wybranej aukcji
DecideOffer (FutureTenant)	DecideOffer	FutureTenant	AuctionHub	hubPremiseOffer	decisionResult	Przesłana zostaje decyzja o akceptacji lub odrzuceniu oferty
CancelPremiseOfferRequest	CancelPremiseOfferRequest	PremiseForRent	AuctionHub		PremiseOffer	Lokal przesyła prośbę o usunięcie swojej oferty z systemu.
CancelOfferResponse	CancelOfferResponse	AuctionHub	PremiseForRent, FutureTenant	PremiseOffer		Usunięta jest oferta z systemu, informowani są wszyscy interesariusze
PremiseOffer	PremiseOffer	PremiseForRent	AuctionHub		PremiseOffer	Lokal przesyła swoją ofertę do systemu.
OpenNegotiation	OpenNegotiation	AuctionHub	AuctionHub	PremiseOffer		Agregat rejestruje ofertę lokalnego i otwiera aukcję.
DecideOffer (Hub)	DecideOffer	FutureTenant	AuctionHub	hubMatchingTenantOfferList	decisionResult	Wybrana zostaje wygrywająca oferta lub wszystkie zostają odrzucone
StatusUpdate	StatusUpdate	AuctionHub	FutureTenant		offerStatus	Hub przesyła aktualizację statusu aukcji, w których dane lokalizacje FutureTenant bierze udział
FinishAuction	FinishAuction	AuctionHub	PremiseForRent		hubMatchingTenantOfferList	Hub przesyła lokalowi pozostawienie listy względem kryteriów zwyciężonych ofert na aukcji.
EstablishBiddingLeader	EstablishBiddingLeader	AuctionHub	AuctionHub	premiseOffer	leaderProposal	Wybór agregatu odpowiedzialnego za aukcję znajdującą się w danym regionie.
ForwardBiddingData	ForwardBiddingData	AuctionHub	AuctionHub	premiseOffer	premiseOffer	Odebranie przekazanej oferty od lokalnego agregatu dla danego regionu

4. Model Usług

Service	Agent	In/Out	Pre/Post Condition	Derived From
Deklaracja rodzaju lokalu		IN: serviceDemand OUT:	PRE: serviceDemand $\in$ systemRegion POST: Rodzaj lokalu zarejestrowany w systemie	
Deklaracja lokalu na wynajem		IN: premiseOffer OUT: hubPremiseOffer	PRE: premiseOffer jest kompletne POST: Oferta przetworzona	
Uzyskaj dopasowane oferty		IN: premiseOffer OUT: hubMatching-TenantOfferList	PRE: premiseOffer $\in$ {offers} POST: true	
Zleń negocjacje		IN: tenantOffer OUT:	PRE: tenantOffer jest kompletne POST: FutureTenant subskrybuje do zmian statusu	
Zró ofert ponownie		IN: tenantOffer, premiseOffer OUT: offerStatus	PRE: bierze udział w negocjacjach premiseOffer POST: offerStatus $\in$ Statuses	
Zdecyduj o ofercie		IN: hubPremiseOffer OUT: offerStatus	PRE: tenantOffer jest zatwierdzone POST: offerStatus $\in$ {tenantCancel, tenantAccept}	
Wybierz ofert najemców		IN: hubMatching-TenantOfferList OUT: hubPremiseOffer	PRE: Przynajmniej jeden tenantOffer POST: Najemca wybrany spośród dostępnych ofert	
Usunięcie lokalu z ofert		IN: premiseOffer OUT:	PRE: Aukcja jest aktywna POST: Status oferty zaktualizowany w systemie	

5. Model Znajomości

